Niveau	1re Bac Pro MFER	**Durée**	environ 2 h
Nom		**Prénom**	
Classe		**Date**	

Contexte professionnel. Vous êtes technicien en froid et climatisation. Un climatiseur au R32 vient d'être mis en service. Vous avez relevé deux pressions et trois températures. Le chef vous demande de tracer son cycle sur le diagramme, puis de calculer ses performances.

On donne

- Le diagramme du R32 : dernière page
- Les relevés : dans la vidéo de l'aide 1
- Une vidéo d'aide par étape, avec son QR

On exige

- Crayon, règle, gomme, stylos bleu et vert, calculatrice
- Travail seul, tracé à la règle
- Des unités partout

Comment je travaille, étape par étape.

1. Je scanne le QR de l'étape : la vidéo dit la consigne.
2. Je fais l'étape sur ma feuille.
3. Si je bloque, j'ouvre l'aide 1, puis l'aide 2. Je compte mes aides.

Tâche : A1T2 · Savoirs : S3, S4 · Compétences : C2, C8, C11

EQUATIO
Lycée Professionnel Privé J. Raynaud

Nom : Prénom : Classe : 1re MFER

1. Mes relevés

inerweb.fr/voyage/aide/?cycle1

Je regarde la vidéo de l'aide 1. Elle donne les valeurs : je les note.

Relevé	Valeur
manomètre BP	bar
manomètre HP	bar
pince à l'aspiration	°C
pince au refoulement	°C
pince à la sortie du condenseur	°C

2. Passer en absolu

inerweb.fr/voyage/aide/?cycle2

2a. BP absolue = BP lue + 1

BP absolue = ____ bar

2b. HP absolue = HP lue + 1

HP absolue = ____ bar

> **Je trace.** Dans la dernière page, je trouve chaque pression absolue sur l'axe de gauche. Je trace au crayon, à la règle, la ligne horizontale de cette pression, sur toute la largeur.

EQUATIO
Lycée Professionnel Privé J. Raynaud

Nom : Prénom : Classe : 1re MFER

2c. Sur ma ligne BP, sous la cloche, une isotherme est posée dessus. Je lis son étiquette.

Évaporation = ____ °C

2d. Même geste sur ma ligne HP.

Condensation = ____ °C

2e. Surchauffe = T aspiration – T évaporation

Surchauffe = ____ K

2f. Sous-refroidissement = T condensation – T sortie condenseur

Sous-refroidissement = ____ K

3. Placer les points 1, 2 et 3

inerweb.fr/voyage/aide/?cycle3

Exemple résolu : une vapeur à 11,1 bar abs et 30 °C. Même geste, autres valeurs.

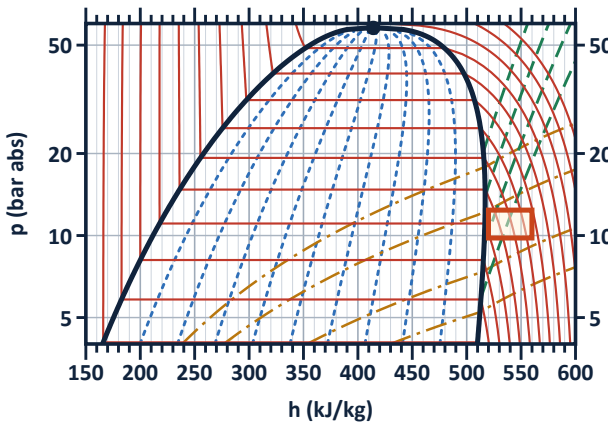
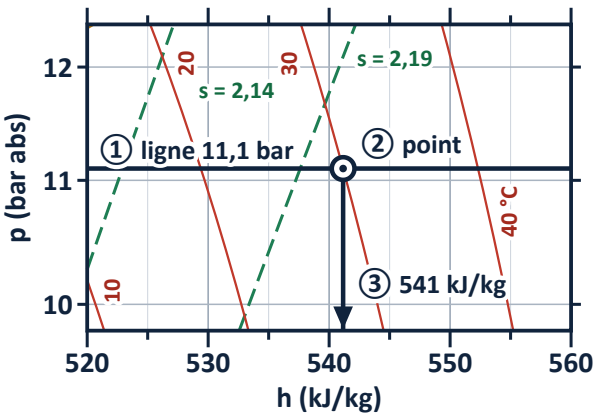


Diagramme entier : le cadre orange est le zoom.



La zone agrandie : je lis l'enthalpie.

① Je suis la ligne de 11,1 bar vers la droite, hors de la cloche.

② Je m'arrête sur l'isotherme 30 °C : je mets un point.

③ Je descends à la verticale jusqu'à l'axe h : je lis **541 kJ/kg**.

Nom : Prénom : Classe : 1re MFER

3a. Point 1. Comme l'exemple : sur ma ligne BP, à la température d'aspiration. Entre deux isothermes, je place le point à vue, au bon endroit entre les deux. Dans la vapeur, chaque isotherme part du bout droit de son palier, là où est écrite sa température : je la suis vers le bas et la droite. J'écris « 1 ».

h1 = _____ kJ/kg

3b. Point 2. Même geste sur ma ligne HP, à la température de refoulement. Les isothermes 80, 90 et 100 °C n'ont pas de palier. Leur température est écrite en haut du diagramme : je suis la courbe depuis son étiquette, vers le bas. J'écris « 2 ».

h2 = _____ kJ/kg

3c. Point 3. Sur ma ligne HP, à gauche de la cloche, dans le liquide. Les isothermes y sont presque verticales. 34 °C n'est pas tracée : je place le point entre 30 °C et 40 °C, un peu plus près de 30 °C. J'écris « 3 ».

h3 = _____ kJ/kg

EQUATIO
Lycée Professionnel Privé J. Raynaud

Nom : Prénom : Classe : 1re MFER

4. Placer le point 4 (seul)

inerweb.fr/voyage/aide/?cycle4

> **Je me rappelle.** Le détendeur ne change pas l'enthalpie : h4 = h3. Le point 4 est donc à la verticale du point 3, sur la ligne BP. Sous la cloche, le titre x se lit sur les lignes bleues en pointillés, de 0,1 à 0,9. x = part de vapeur.

4a. Je place le point 4 et j'écris « 4 ».

h4 = _____ kJ/kg · x4 = _____

4b. J'écris en une ligne pourquoi il est à cet endroit.

_____

5. Tracer le cycle

inerweb.fr/voyage/aide/?cycle5

5a. Au stylo bleu, je relie 4, puis 1, puis 2, puis 3, puis je reviens à 4.

5b. Au stylo vert, je pars du point 1 et je suis l'isentrope (la ligne verte la plus proche) jusqu'à ma ligne HP. Je lis l'isotherme à l'arrivée, avec son étiquette en haut du diagramme si elle n'a pas de palier.

Fin de compression idéale = _____ °C

Refoulement mesuré = _____ °C

EQUATIO
Lycée Professionnel Privé J. Raynaud

Nom : Prénom : Classe : 1re MFER

6. Les calculs

inerweb.fr/voyage/aide/?cycle6

6a. Δh évaporateur = h1 – h4

Δh évaporateur = _____ kJ/kg

6b. Δh compresseur = h2 – h1

Δh compresseur = _____ kJ/kg

6c. Δh condenseur = h2 – h3

Δh condenseur = _____ kJ/kg

6d. COP froid = Δh évaporateur ÷ Δh compresseur

COP froid = _____

6e. COP chaud = Δh condenseur ÷ Δh compresseur

COP chaud = _____

6f. Taux de compression = HP absolue ÷ BP absolue

Taux = _____

Nom : Prénom : Classe : 1re MFER

7. Débit et puissances

inerweb.fr/voyage/aide/?cycle7

> **Je me rappelle.** 1 kW = 1 kJ par seconde. Le climatiseur produit 3,5 kW de froid.

7a. Débit massique qm = 3,5 kW de froid ÷ Δh évaporateur

qm = ____ kg/s

7b. qm × 3 600

= ____ kg/h

7c. Puissance au compresseur = qm × Δh compresseur

= ____ kW

7d. Puissance au condenseur = qm × Δh condenseur

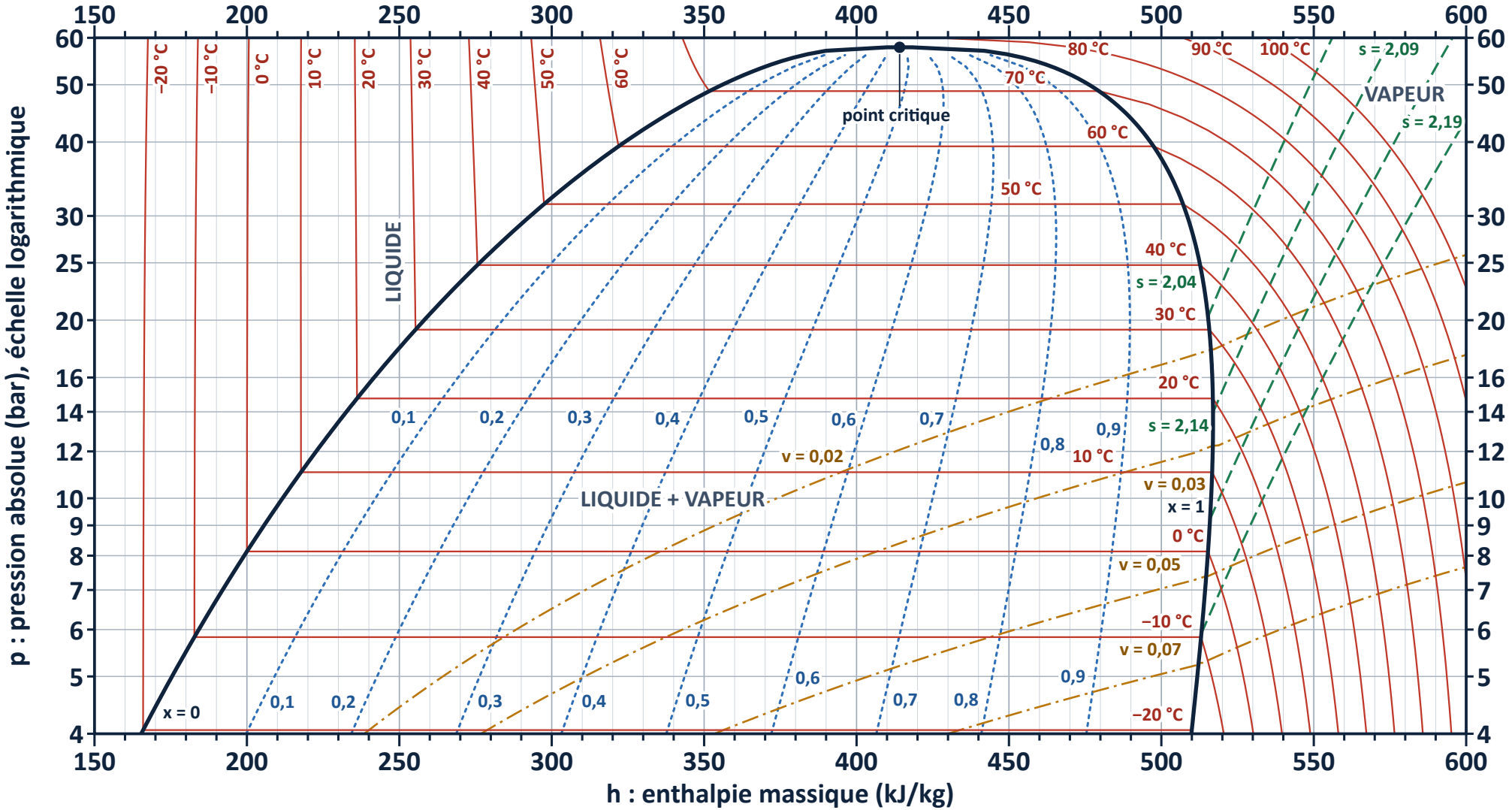
= ____ kW

Total de mes aides		**Niveau du QCM des courbes (0 à 4)**	

Total des aides : j'ouvre inerweb.fr/voyage/aide/?cycle, sans chiffre, et je recopie le « Total de mes aides ».

Mon diagramme enthalpique du R32

EQUATIO
Lycée Professionnel Privé J. Raynaud



p en bar absolu, h en kJ/kg, T en °C, x = titre (part de vapeur), s en kJ/(kg.K), v en m³/kg

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : 1re MFER